

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



Informe técnico y lista de exigencias

Curso: Fundamentos de Diseño

Docentes:

JHOMER RODRIGO CONTRERAS PAUCCA

RENZO JOSE CHAN RIOS

HARRY ANDERSON RIVERA TITO

UMBERT LEWIS DE LA CRUZ RODRIGUEZ

Integrantes:

Areche Espeza Bryan Angello

Carvallo Neciosup Kevin Esty

Gygax Malca Ivana Francesca

Sihuincha Palacin Shedira Lumeris

06 de Octubre de 2025



Sensor de color Arduino para identificación colorimétrica de cambio de pH en tiempo real en un hidrogel bioimpreso con sensor de pH colorimétrico integrado con antocianinas

1. Introducción

La biofabricación de tejidos requiere métodos de monitorización no invasivos para evaluar parámetros fisiológicos como el pH, indicador clave del metabolismo celular. Las técnicas actuales suelen ser destructivas o requieren equipos complejos, lo que limita su aplicación. Como alternativa, este proyecto propone un sistema integrado que combina hidrogeles bioimpresos con antocianinas—pigmentos naturales que cambian de color según el pH—con un sensor de color Arduino para detectar y cuantificar estas variaciones de forma precisa y en tiempo real.

La integración de antocianinas en el hidrogel permite transformar el constructo biológico en un sensor colorimétrico intrínseco, capaz de reflejar cambios en el microambiente celular. Sin embargo, la interpretación visual directa resulta subjetiva y poco precisa. Para solucionarlo, se implementa un sensor de color acoplado a Arduino, que traduce las señales cromáticas en datos numéricos objetivos, superando las limitaciones de la observación humana.

Este sistema ofrece una herramienta accesible y de bajo costo para monitorizar la viabilidad tisular, respuestas metabólicas o efectos de fármacos en modelos bioimpresos. Su desarrollo podría impactar aplicaciones en ingeniería de tejidos, modelos de enfermedad y evaluación de terapias, proporcionando una plataforma versátil para la investigación biomédica.

2. Objetivo

Objetivo general

- Demostrar la viabilidad técnica y comercial de un modelo hidrogel bioimpreso con sensores integrados para la detección en tiempo real de cambio de pH.

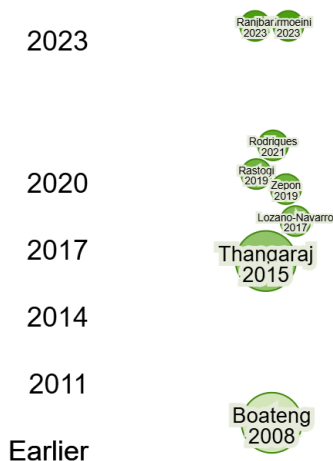
Objetivos específicos:

- Formulación y caracterización de una tinta de bioimpresión funcional con antocianinas.
- Evaluar biocompatibilidad y funcionalidad del constructo.



3. Revisión de la Literatura

La siguiente revisión sintetiza los avances científicos clave que sustentan el desarrollo de modelos de hidrogeles bio impresos con capacidades de sensado integrado.



4. Módulos Tecnológicos Esenciales

a. Bioimpresión de Hidrogeles

Tecnología Consolidada: La bioimpresión 3D (principalmente por extrusión) de hidrogeles como alginato, gelatina metacrilada (GelMA), ácido hialurónico y fibrinógenos es una técnica establecida para crear andamios celulares.

Avances Recientes: Se investigan hidrogeles compuestos y bio-tintas multifuncionales que mejoran la viabilidad celular, la diferenciación y las propiedades mecánicas. La integración de nanopartículas o otros aditivos funcionales en la bio-tinta es un área de intenso desarrollo (2).

b. Sensores de pH Colorimétricos en Hidrogeles

Sensores Químicos Convencionales: El uso de colorantes sintéticos como el rojo de fenol o el azul de bromotimol incorporados en hidrogeles o películas delgadas está bien documentado, especialmente en el envasado inteligente de alimentos.

Sensores Naturales (Antocianinas): Las antocianinas extraídas de fuentes como el repollo morado, los arándanos o la piel de la berenjena se han utilizado para crear sensores de pH biodegradables y no tóxicos (3–5).

Brecha Tecnológica: La integración de estos sensores naturales de pH específicamente en hidrogeles diseñados para la bioimpresión (que deben ser biocompatibles y mantener la viabilidad celular) es un área emergente y menos explorada. El mayor desafío es mantener la estabilidad y funcionalidad del colorante durante el proceso de biofabricación (crosslinking, esterilización) y a lo largo del tiempo.

c. Integración de Sensores en Constructos Bioimpresos

Enfoques Actuales: La mayoría de las estrategias para monitorizar parámetros en constructos bioimpresos se basan en:

Técnicas Destructivas: ELISA, PCR, tinción histológica (requieren sacrificar la muestra).

Técnicas Caras y Complejas: Microscopía de fluorescencia con tintes sensibles al pH (ej., BCECF, SNARF), que pueden ser tóxicos y requieren equipamiento especializado.

Tendencia Emergente: Hay una fuerte tendencia hacia sensores integrados "on-chip". Su proyecto se enmarca perfectamente aquí, buscando un método óptico, no invasivo, de bajo coste y en tiempo real (3).

5. Patentes Relevantes

WO2025049410A1 — *3D-printed epidermal wearable microfluidic electronic skin* (sistema 3D-impreso tipo "electronic skin", biomateriales + microfluidos).

Piel electrónica microfluídica vestible epidérmica impresa en 3D para la vigilancia multimodal de la salud basada en aprendizaje automático.

Sistemas y métodos para un sistema vestible que monitoriza diversos biomarcadores mediante una piel electrónica vestible impresa en 3D. En concreto, el sistema vestible consiste en una piel electrónica microfluídica vestible epidérmica impresa en 3D que puede estar compuesta por una combinación de nanomateriales multidimensionales, polímeros e hidrogeles. La piel electrónica microfluídica vestible epidérmica puede integrarse con sensores, electrodos, microfluídica y un procesador para recopilar y analizar biomarcadores moleculares de muestras de biofluidos en la piel del usuario, a la vez que analiza sus biomarcadores fisiológicos para evaluar su estado de salud o recopilar métricas de monitorización.

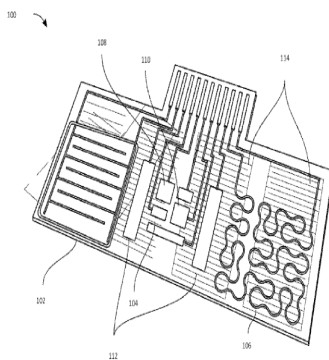
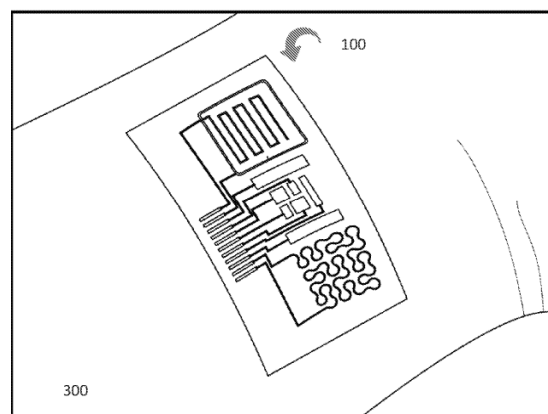


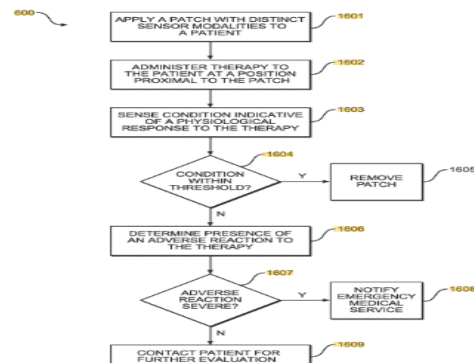
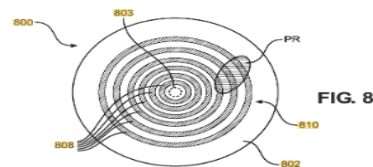
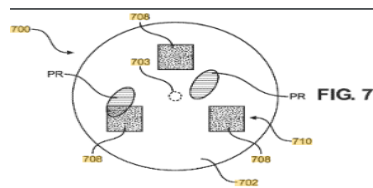
FIG. 1A



US20230255542A1 — *Patch for sensing a physiological response* (parche para detectar condiciones fisiológicas; útil como referencia de arquitectura para parches con múltiples sensores).

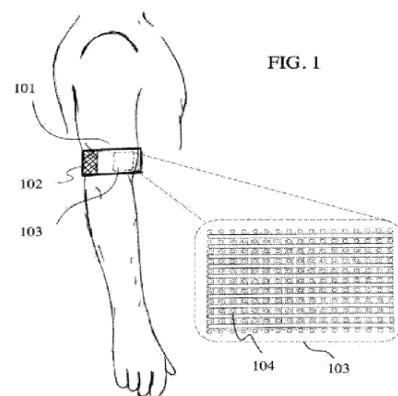
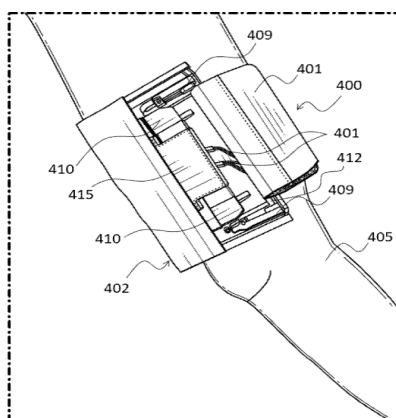
Se describe un parche para detectar distintas condiciones indicativas de una respuesta fisiológica. El parche incluye una base para fijarse a una región de la piel que experimenta una respuesta fisiológica. El parche también incluye un primer sensor en la base que

detecta una primera condición indicativa de la respuesta fisiológica de la región de la piel, un segundo sensor en la base que detecta una segunda condición indicativa de la respuesta fisiológica, y un tercer sensor en la base que detecta una tercera condición indicativa de la respuesta fisiológica. El primer sensor, el segundo



WO2021176277A1 — *Skin-like wearable electronic device and method of manufacturing thereof*

Se proporcionan sistemas y métodos para evaluar parámetros de salud cardiovascular, que comprenden un sistema configurado para crear un mapa de presión de la superficie fisiológica (como la piel) utilizando una combinación de actuadores y conjuntos de sensores de presión



6. Productos Comerciales

No existen productos a escala pequeña como esta propuesta, lo más cercano son controles para grandes volúmenes (bioreactores) o laboratorios de alto presupuesto (sistemas de imágenes). Así como también existen desechables sin embargo, no van integradas a un hidrogel (tiras reactivas de pH o sensores para alimentos).



7. Lista de exigencias.

Tabla 1. Lista de exigencias para el proyecto

LISTA DE EXIGENCIAS			
Proyecto:		Sensor de color Arduino para identificación colorimétrica de cambio de pH en tiempo real en un hidrogel bioimpreso con sensor de pH colorimétrico integrado con antocianinas	
Cliente:		UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA	
ID	Tipo	Descripción	Prioridad
F-01	Funcionalidad	El sistema DEBE detectar cambios de color en el hidrogel en un rango de pH 4.0 - 8.0	A
F-02	Funcionalidad	El sistema DEBE proporcionar valores RGB en tiempo real del hidrogel	A
F-03	Funcionalidad	El sistema DEBE correlacionar valores RGB con valores de pH con error $\leq \pm 0.3$ pH	A
R-01	Rendimiento	El sensor TCS320 DEBE operar con frecuencia de muestreo configurable 2-100%	A
R-02	Rendimiento	El tiempo de respuesta DEBE ser < 5 segundos para detección de cambio de color	A
I-01	Interface	El sistema DEBE incluir iluminación controlada con LED blanco	A
I-02	Interface	El sistema DEBE proveer datos vía puerto serial a 9600 baudios	A
Cal-01	Calibración	El sistema DEBE permitir calibración con al menos 2 puntos de pH conocido	B
Con-01	Construcción	La cámara de medición DEBE excluir luz ambiental externa	A
Con-02	Construcción	La distancia sensor-hidrogel DEBE ser fija y reproducible 2.0 ± 0.1 cm	A
Con-03	Construcción	El hidrogel DEBE tener área de contacto uniforme de 1.5×1.5 cm	A
S-01	Software	El código DEBE incluir filtro de promediado de 10 muestras	B



8. Plan de trabajo

PLAN DE TRABAJO												
Actividades	Fecha entrega	SEMANAS										Horas de trabajo
		Sept	Oct				Nov				Dic	
		4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	
1 Lista de Exigencias	25/09/2025											2
2 Plan de trabajo	25/09/2025											2
3 Informe técnico revisión 0	25/09/2025											2
4 Familiarización con sensores	29/09/2025											4
5 Búsqueda adicional de información	01/10/2025											2
6 Avance de proyecto 1	06/10/2025											4
7 Diseño prototipo	11/10/2025											2
8 Informe técnico revisión 1	13/10/2025											2
9 Codificación 1	27/10/2025											4
10 Prototipo 1 - pruebas continuas	03/11/2025											4
11 Informe técnico revisión 2	10/11/2025											4
12 Codificación 2	17/11/2025											4
13 Prototipo 2 - pruebas continuas	17/11/2025											4
14 Prototipo 3 - pruebas continuas	24/11/2025											4
15 Avance de proyecto 2	01/12/2025											4
16 Presentación final	01/12/2025											4
												52

9. Conclusiones y Recomendaciones

El proyecto representa una innovación significativa al integrar de manera única la bioimpresión 3D, los sensores colorimétricos naturales (antocianinas) y una plataforma de detección accesible (Arduino) para abordar el desafío no resuelto de la monitorización no invasiva del pH en microambientes tisulares. Esta convergencia tecnológica posiciona al desarrollo en un espacio comercial desatendido, entre las costosas soluciones industriales y los métodos simples desechables, ofreciendo una alternativa viable, económica y versátil para la investigación en ingeniería de tejidos, evaluación de fármacos y modelos de enfermedad.

Se recomienda priorizar la optimización de la bio-tinta para garantizar la estabilidad y funcionalidad de las antocianinas durante y después de la impresión, validando su biocompatibilidad. Paralelamente, se debe desarrollar y estandarizar el sistema de calibración digital (Arduino + software) para transformar los datos de color en valores de pH confiables. Para maximizar el impacto, la estrategia de transferencia tecnológica debería considerar el desarrollo de un "kit de bio-tinta inteligente" comercializable, complementado con protocolos abiertos para el montaje del sensor, dirigido específicamente a laboratorios de investigación académica y biotecnológica.

10. Bibliografía

1. Enaru B, Drețcanu G, Pop TD, Stănilă A, Diaconeasa Z. Anthocyanins: Factors Affecting Their Stability and Degradation. Antioxidants [Internet]. 9 de diciembre de 2021 [citado 5 de octubre de 2025];10(12):1967. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8750456/>
2. Rastogi P, Kandasubramanian B. Review of alginate-based hydrogel bioprinting for application in tissue engineering. Biofabrication. 10 de septiembre de 2019;11(4):042001.



3. Melnyk H, Havryliuk O, Zaets I, Sergeyeva T, Zubova G, Korovina V, et al. Red Cabbage Anthocyanin-Loaded Bacterial Cellulose Hydrogel for Colorimetric Detection of Microbial Contamination and Skin Healing Applications. *Polymers*. 31 de julio de 2025;17(15):2116.
4. Dhivya S, Padma VV, Santhini E. Wound dressings - a review. *BioMedicine*. diciembre de 2015;5(4):22.
5. Mirmoeini SS, Moradi M, Tajik H, Almasi H, Gama FM. Cellulose/Salep-based intelligent aerogel with red grape anthocyanins: Preparation, characterization and application in beef packaging. *Food Chem*. 1 de noviembre de 2023;425:136493.
6. Ranjbar M, Azizi Tabrizzad MH, Asadi G, Ahari H. Investigating the microbial properties of sodium alginate/chitosan edible film containing red beetroot anthocyanin extract for smart packaging in chicken fillet as a pH indicator. *Heliyon*. agosto de 2023;9(8):e18879.
7. Boateng JS, Matthews KH, Stevens HNE, Eccleston GM. Wound healing dressings and drug delivery systems: a review. *J Pharm Sci*. agosto de 2008;97(8):2892-923.
8. "Skin-like wearable electronic device and method of manufacturing thereof." (s. f.). WO2021176277A1. Recuperado de <https://patents.google.com/patent/WO2021176277A1/en>
9. "3D-printed epidermal wearable microfluidic electronic skin." (s. f.). WO2025049410A1. Recuperado de <https://patents.google.com/patent/WO2025049410A1/en>
10. "Patch for sensing a physiological response." (s. f.). US20230255542A1. Recuperado de <https://patents.google.com/patent/US20230255542A1/en>